

듀오도파장내겔(한국애브비(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1팩(100g) 중 levodopa 2g와 carbidopa hydrate 0.5g
제형 및 성상	미백색 내지 연한 노란색의 겔
효능·효과	파킨슨병 치료제 투여에도 불구하고 중증의 운동기복(Motor fluctuation)을 나타내는 진행성 파킨슨병(사용가능한 모든 치료약물의 단독 및 병용 투여에도 조절되지 않는 경우에 한함)
용법·용량	1. 1일량 1) 이 약의 하루 총 투여량은 환자별로 조절되는 3가지 용량으로 구성된다: 아침 용량, 연속적 유지 용량 그리고 보충적인 추가 투여로, 약 16시간에 걸쳐 투여한다. 이 약의 1일 최대 권장용량은 레보도파로 2000mg(즉, 1 카세트/일)이다. 매일 16시간 점적 투여가 끝나면 경피 내시경하 위루 수술(PEG-J) 관에서 펌프를 분리하고, 경구용 카르비도파/레보도파 속방정을 밤 시간에 복용한다. 2) 이 약의 치료는 다음의 3단계로 시작된다. (1) 이 약 치료 전 경구용 카르비도파/레보도파 속방정으로 전환, (2) 이 약 투여 1일의 초회 용량(아침 용량 및 연속적 유지 용량) 계산과 복용, (3) 환자별 임상반응과 내약성에 따른 용량 조정 3) 추가용량 이 약은 16시간 동안 아침용량과 연속적 유지 용량으로 조절되지 않는 급성 "OFF" 증상을 조절하기 위해 사용할 수 있는 추가용량 기능이 있다. 추가 용량 기능은 이 약의 투여를 시작할 때는 1mL(레보도파로 20mg)로 설정되어야 한다. 추가 용량의 조정이 필요하면 일반적으로 2시간 간격으로 0.2mL씩 증가시킨다. 잦은 추가용량 주입은 이상운동증(dyskinesia)을 유발하거나, 악화시킬 수 있다. 2. 투여시작 및 적정 방법 1) 준비: 이 약의 투여를 시작하기 전에 모든 다른 형태의 레보도파를 투여하던 환자는 경구용 카르비도파/레보도파(1:4 비율) 속방정으로 전환해야 하고, 파킨슨병 치료를 위해 투여하는 병용약물은 안정적 용량으로 복용하고 있어야 한다. 의사는 경피 내시경하 위루술(PEG-J) 당일 아침 환자의 경구용 파킨슨 질환 치료제의 복용을 확인한다. 2) 투여 1일의 초회용량 설정 (1) 아침용량 ① 전 날 투여된 경구용 카르비도파/레보도파 속방정의 아침 투여량

(A)으로부터 레보도파의 총 량(mL)을 결정한다.

$$* \text{투여량(mL)} = (A \times 0.8) \div 20\text{mg/mL}$$

- ② 투여량에 비어 있는 관을 채우기 위한 용량 3mL를 추가하고, 총량을 10~30분간 투여한다.

(2) 지속적 유지용량

- ① 전 날 투여된 경구용 카르비도파/레보도파 속방정의 16시간(깨어 있는 시간) 동안의 투여량으로부터 결정한다.(밤 시간에 투여된 경구용 카르비도파/레보도파 속방정의 투여량은 포함되지 않음)
- ② 전 날 투여된 경구용 카르비도파/레보도파 속방정의 16시간(깨어 있는 시간) 동안의 총 투여량(A)에서 전날 투여된 아침 투여량(B)을 제외하고, 20mg/mL로 나누어 mL로 환산 후 16시간 동안 투여한다.
- $$* \text{시간 당 투여량(mL/시간)} = [(A-B) \div 20\text{mg/mL}] \div 16\text{시간}$$
- ③ 16시간 점적 투여 기간 중 지속적인 또는 수많은 "OFF" 기간이 나타나는 경우 지속적 유지용량의 증가나 추가 용량 기능 사용을 고려한다. 이상운동증(dyskinesia) 또는 레보도파와 관련된 이상반응이 발생하는 경우 이상반응이 진정될 때까지 지속적 유지용량의 감량 또는 투여 중단을 고려한다.

3) 적정방법

- (1) 1일 용량은 투여 1일 후의 환자별 임상적 증상 및 내약성에 따라 적정하고, 안정적 1일 용량이 유지될 때까지 실시한다. 파킨슨병 치료를 위한 병용약물의 조정이 필요할 수 있다. 임상시험에서 안정적 아침 투여량 및 지속적 유지용량의 확립은 평균 5일이 소요되었다. 추가 용량 조정은 시간이 지나면서 환자의 활동성 및 질환 진행 정도에 따라 필요할 수 있다.

(2) 아침용량

- ① 전날 투여에서 아침용량 투여 후 1시간 이내에 부적절한 임상적 증상이 나타난 경우 다음의 기준에 따라 조정된다.(빈 관을 채우기 위한 3mL 제외하고 조정)
- 전날 아침 투여량이 6mL 이하인 경우, 1mL까지 증량
 - 전날 아침 투여량이 6mL를 초과하는 경우, 2mL까지 증량
- ② 전날 투여에서 이상운동증(dyskinesia) 또는 레보도파와 관련된 이상반응을 경험한 경우 1mL까지 감량

(3) 지속적 유지용량

- ① 전날 투여와 환자의 임상적 반응에 의해 추가 투여의 횟수 및 투여량(레보도파 성분의 총량)에 따라 지속적 유지용량 증가를 고려한다.
- ② 전날 투여에서 고질적인 이상운동증(dyskinesia) 또는 다른 고질적인 이 약과 관련된 이상반응을 경험한 경우 다음의 기준에 따라 감량을 고려한다.
- 1시간 이상 지속되는 고질적인 이상반응이 1회 나타난 경우, 0.3mL/시간 까지 감량

	• 1시간 이상 지속되는 고질적인 이상반응이 2회 이상 나타난 경우, 0.6mL/시간 까지 감량 3. 투여의 중단 1) 이 약의 갑작스러운 투여 중단이나 빠른 용량 감량은 피해야 한다. 이 약의 투여를 중단해야할 경우 점차적으로 감량하거나 경구용 카르비도파/레보도파 속방정으로 전환한다. 2) PEG-J 관을 사용한 경우, 관을 제거하고 그 상처를 치료함으로써 언제라도 영구 관을 통한 이 약의 투여를 중단할 수 있다. 영구 관은 숙련된 의사에 의해 제거되어야 한다.
의약품 분류	기타의 중추신경용약(119): 전문·희귀의약품
ATC	N04BA02
약리기전¹⁾	도파민 합성에 필요한 레보도파/카르비도파 겔 제제를 지속적으로 직접 장내 주입하는 방식으로, 이는 레보도파의 체내 혈장 농도를 안정적으로 유지하기 위함임.
품목허가일	2015년 4월 6일

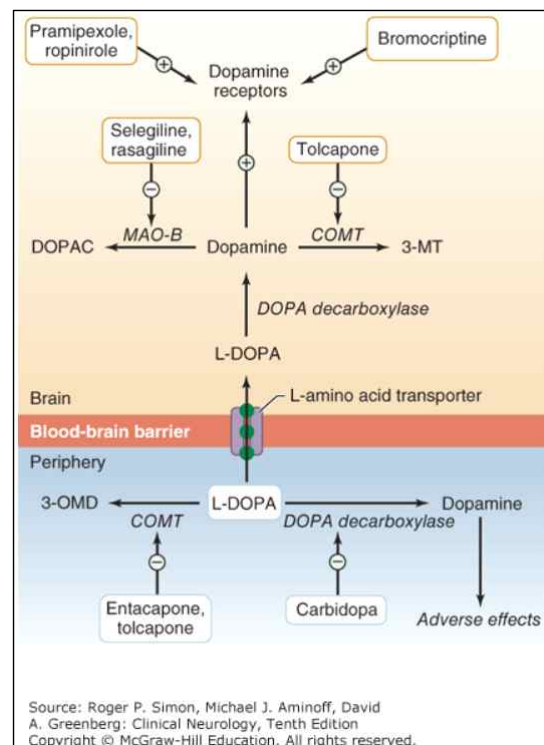
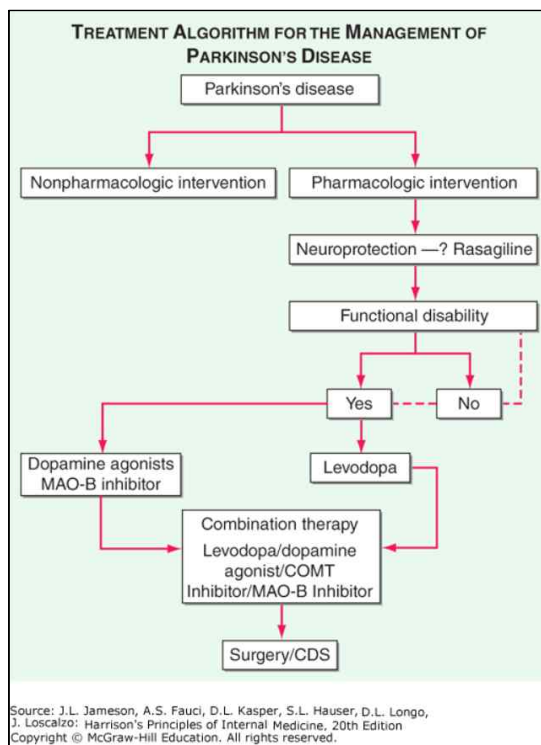
1) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e. 2018.

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 파킨슨병²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾

- (정의) 파킨슨병은 중뇌의 흑색질에 존재하는 도파민성 신경세포의 사멸로 인한 신경퇴행성 질환임. 주된 4가지 임상적 증상으로 떨림(tremor), 근육경직(rigidity), 운동완만(bradykinesia), 자세이상(postural instability) 등의 운동증상(motor symptom)이 나타나며, 불안 및 우울과 같은 비운동증상(non-motor symptom)이 나타나기도 함.
- (진단) UK Parkinson's Disease Society Brain Bank에서 정한 3단계의 임상적 진단 기준(Clinical Diagnostic Criteria)에 따라 병을 진단함. 1단계는 파킨슨 증상 진단 기준, 2단계는 파킨슨병 배제기준, 3단계는 부가적인 파킨슨병 진단 기준으로 구성됨.
- (치료전략)



2) 신경학, 2012. 대한신경과학회. 제 15장. 이상운동질환

3) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. 2018. Chapter 427: Parkinson's Disease

4) Clinical Neurology, 10e. 2018. Chapter 11: Movement Disorders

5) Parkinson's disease in adults. NICE guideline. 2017.

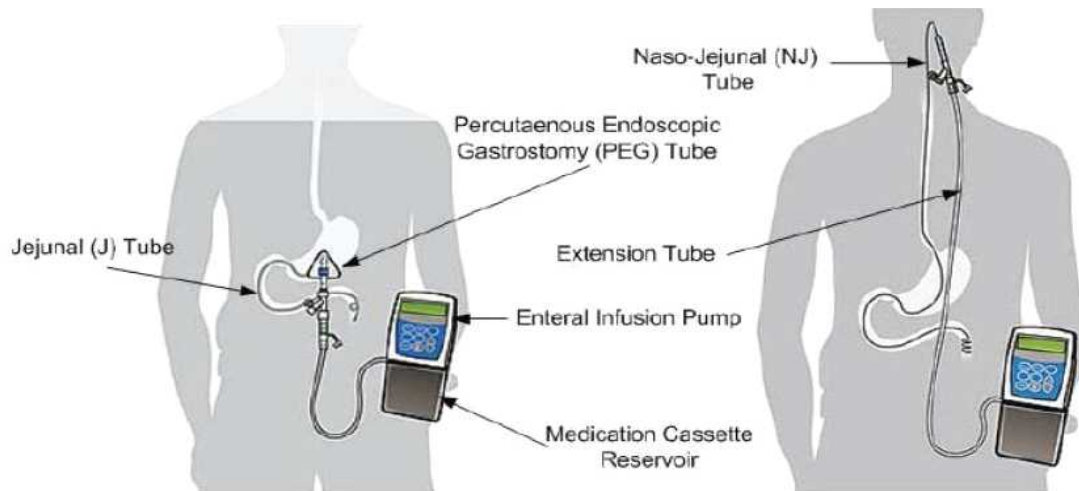
6) European Physiotherapy Guideline for Parkinson's disease, 2014

7) 대한신경과학회() (), 대한파킨슨병 및 이상운동질환 학회() ()

- 현재 사용되는 파킨슨병 약제는 근본적인 치료가 아닌 증상 조절을 위한 것임. 레보도파, 도파민 효능제, COMT 억제제, MAO-B 억제제 등 다양한 계열의 약물이 존재하며, 병의 진행정도, 주요 증상, 합병증의 유무, 라이프 스타일 등을 고려하여 치료 시작 약물을 선택함.
 - [단독요법] MAO-B 억제제는 높은 안전성과 disease-modifying 효과로, 병의 초기 및 경증의 환자에게 1차 치료제로 사용됨. 레보도파는 가장 효과적인 gold standard 약물로, 중증의 진행성 환자나 고령의 환자, 인식장애가 있는 환자에게 1차 치료제로 사용됨. 도파민 효능제는 기능적 장애를 보이는 젊은 환자에게 운동 합병증의 발생 위험을 낮추기 위해 사용됨.
 - [병용요법] 약물의 부작용 및 이상운동증과 같은 운동합병증을 줄이고 약물의 지속시간(on time)을 늘리기 위해서, 한 가지 약물의 용량을 높이는 것보다 낮은 용량의 다양한 기전의 약물을 병용하여 사용함.
 - [수술적 치료] 약물요법으로 더 이상 증상 조절이 어려울 경우, 뇌심부자극술(DBS; Deep brain stimulation)이나 레보도파/카르비도파의 지속적인 장내 주입과 같은 수술적 치료를 고려할 수 있음.
 - 중증의 진행성 파킨슨병은 치료 가이드라인 상 단계별 치료에 대한 별도의 지침이 없으므로, 약제를 사용할 때는 급성 및 장기 투여에 따른 만성 부작용을 염두하면서 치료 전에 병의 진행 정도, 환자의 나이와 직업 등을 고려하여, 주 증상에 따라 가장 적합한 약제를 선택해 적정량을 투여하는 것이 중요함.
- (치료평가지표) 임상시험에서 널리 사용되는 지표는 통합파킨슨병척도(Unified Parkinson Disease Rating Scale; UPDRS)로, 환자의 운동증상과 일상생활 수행능력 등을 정량적으로 관찰하는데 활용됨. 단, 최종적으로 파킨슨병으로 인한 운동합병증의 상태를 판단함에 있어서는 일률적인 기준이 아닌 숙련된 신경과 전문의의 의학적 소견에 따르고 있음.

(2) 약제 특성

- 신청품은 ‘파킨슨병 치료제 투여에도 불구하고 중증의 운동기복(Motor fluctuation)을 나타내는 진행성 파킨슨병(사용가능한 모든 치료약물의 단독 및 병용 투여에도 조절되지 않는 경우에 한함)’에 사용되는 레보도파/카르비도파(4:1) 복합제제임.
- 신청품은 겔형태의 레보도파/카르비도파 복합제제를 장내로 직접 주입하는 방식으로, 이는 레보도파의 체내 혈장 농도를 안정적으로 유지하기 위함임. 신청품은 약물저장 카세트, 경피 내시경하 위루수술(PEG-J)관, 주입 펌프 등으로 구성됨.
- 도파민은 운동기능을 조절하는데 중요한 역할을 하는 신경전달물질로, 혈액뇌장벽(Blood-brain barrier, BBB) 통과를 위해 전구체인 레보도파로 주입됨. 레보도파와 함께 주입되는 카르비도파는 레보도파가 혈액뇌장벽(Blood-brain barrier, BBB)을 통과하기 전에 도파민으로 대사되는 것을 억제함⁸⁾.



8) FDA 허가정보; Duopa(carbidopa and levodopa) Enteral Suspension (Application No.: 203952). Medical Review(s)

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾ 및 임상진료지침¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾에서 파킨슨병 치료제 투여에도 불구하고 중증의 운동기복(motor fluctuation)을 나타내는 진행성 파킨슨병(사용가능한 모든 치료약물의 단독 및 병용 투여에도 조절되지 않는 경우에 한함)에 사용하는 치료제로 권고 및 언급되고 있음.
- 국제파킨슨병 및 이상운동질환 학회 가이드라인¹⁹⁾에 따르면, 신청품은 사용가능한 모든 파킨슨병 치료제의 투여에도 불구하고 중증의 운동기복(severe motor fluctuations)을 나타내는 진행성 파킨슨병 환자에게 임상적으로 유용한 제제로 언급됨(Efficacious/clinically useful).

(4) 임상시험 결과

- [Olanow CW, et al.]²⁰⁾ 최적화된 약물치료²¹⁾에도 off-time²²⁾이 조절되지 않는 진행성 파킨슨병 환자(n=66)²³⁾를 대상으로 무작위배정, 이중맹검, 이중위약(double-dummy) 12주간의 임상시험에서, 1차 평가지표인 기저대비 평균 하루의 off-time 변화량은 신청품군(레보도파/카르비도파 장내겔+위약 경구제, n=35)에서 **-4.04시간**, 대조군(위약 장내겔+레보도파/카르비도파 경구제, n=31)에서 **-2.14시간**으로 통계적으로 유의하게 **1.91시간** 더 감소

9) 신경학, 2012, 대한신경과학회. 제 15장. 이상운동질환

10) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. 2018. Chapter 427: Parkinson's Disease

11) Goldman-Cecil Medicine, 25e. 2016. Chapter 409: Parkinsonism

12) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e. 2018. Chapter 18: Treatment of Central Nervous System Degenerative Disorders

13) Clinical Neurology, 10e. 2018. Chapter 11: Movement Disorders

14) Current Medical Diagnosis & Treatment 2019, 58e. Chapter 24: Nervous System Disorders> MOVEMENT DISORDERS

15) International Parkinson and Movement Disorder Society Evidence-Based Medicine Review: Update on Treatments for the Motor Symptoms of Parkinson's Disease 2018

16) Parkinson's disease in adults, NICE guidelines, 2017.

17) European Physiotherapy Guideline for Parkinson's disease, 2014. Chapter 3. Overall healthcare management for PD

18) EFNS/MDS-ES GUIDELINES: Summary of the recommendations of the EFNS/MDS-ES review on therapeutic management of Parkinson's disease, 2013.

19) International Parkinson and Movement Disorder Society Evidence-Based Medicine Review: Update on Treatments for the Motor Symptoms of Parkinson's Disease 2018

20) Olanow CW, et al. Continuous intrajejunal infusion of levodopa-carbidopa intestinal gel for patients with advanced Parkinson's disease: a randomised, controlled, double-blind, double-dummy study. Lancet Neurol. 2014 Feb;13(2):141-9.

21) 최적화된 약물치료(Optimised therapy)란 임상주의 판단에 따른 레보도파/카르비도파, 도파민 효능제, 그리고 적어도 한 가지 이상의 다른 계열의 항파킨슨약제(COMT 억제제, MAO-B 억제제)의 적절한 투여로 정의함.

22) Off-time이란 투여된 약물의 약효가 더 이상 지속되지 않고 파킨슨증상이 다시 나타나는 것으로, 파킨슨 증상이 다시 나타났을 때부터 그 다음 약물 투여까지의 시간을 의미함. 반면, on-time이란 약물 투여 후 약효 지속 시간을 의미하며, 이와 같이 파킨슨병 환자에서 약물투여 후 on-time과 off-time이 나타나는 것을 운동기복(motor fluctuation)이라 함.

23) 파킨슨병 치료를 위해 신경외과적 수술을 받은 이력이 있는 환자는 제외함.

하였음(95% CI -3.05~-0.76; p=0.0015).

- 부작용 발생은 신청품군에서 95%, 대조군에서 100% 나타났으며, 주된 부작용은 위루술 tube와 관련된 것이었음.

○ [Fernandez H, et al.]²⁴⁾ 기존의 최적화된 약물치료에도 불구하고 운동기복이 조절되지 않는²⁵⁾ 진행성 파킨슨병 환자(n=324)를 대상으로 단일군, open-label, 54주간 전후 비교 시험에서, 유효성 평가지표인 기저대비 54주차의 평균 하루의 off-time 감소량은 4.4 ± 2.9 시간이었으며, 이 값은 기저값의 65.6%에 해당함(p<0.001).

- 이상반응 발생은 298명(92%)에서 나타났으며, 대부분의 이상반응은 일시적이었고, 경미하거나 중증도로 나타남. 가장 흔한 이상반응은 장비 관련 유착(34.9%), 복통(31.2%) 등이었음.

○ [Merola A, et al.]²⁶⁾ 신경외과 수술에 금기²⁷⁾를 이유로 신청품을 투여받은 진행성 파킨슨병 환자군(n=20, 14.7 ± 7.6 개월)과 STN-DBS²⁸⁾를 시행한 진행성 파킨슨병 환자 중 신청품군과 파킨슨병 발병나이, 운동합병증 지속기간, 수술시 나이, follow-up 기간이 유사한 환자군(n=20, 14.8 ± 3.3 개월)을 후향적으로 비교 분석한 결과, 1차 평가지표인 기저대비 UPDRS-II, UPDRS-III, UPDRS-IV²⁹⁾의 평균 점수 변화량에서 두 군 모두 유의한 개선이 나타났으며, 두 군 간의 통계적으로 유의한 차이는 없었음 (UPDRS-II; p=0.547, UPDRS-III; p=0.206, UPDRS-IV; p=0.776).

- 동반질환 및 합병증 발생 관련 정형외과적, 내과적 동반질환 발생은 두 군간 차이가 없었으며, 주로 발생한 합병증은 신청품군에서 위루술 tube의 accidental removal이 55%, 대조군에서 자극으로 인한 구음장애가 10%로, 신청품이 더 높게 나타남.

○ [Regidor I, et al.]³⁰⁾ Hoehn and Yahr Scale의 4 및 5단계에 해당하는 중

24) Fernandez H, et al. Levodopa-Carbidopa Intestinal Gel in Advanced Parkinson's Disease: Final 12-Month, Open-Label Results. Movement Disorders. 2015;30(4):500-9.

25) 하루에 최소 3시간 이상의 off 상태를 경험하는 환자로 정의함.

26) Merola A, et al. Comparison of subthalamic nucleus deep brain stimulation and Duodopa in the treatment of advanced Parkinson's disease. Mov Disord. 2011 Mar;26(4):664-70.

27) 신경외과 수술 금기의 이유로는 응고장애, 뇌위축, 70세 이상의 고령, 중증도의 인지장애, 환자의 수술 거부 등이 있었음.

28) STN-DBS: subthalamic nucleus deep brain stimulation, 두개강내 신경자극기설치술

29) UPDRS(Unified Parkinson Disease Rating Scale): 파킨슨병의 치료효과 평가지표로서, 그 구성은 I. 정신, 행동 및 정서, II. 일상생활 활동, III. 운동기능검사, IV. 약물치료에서 나타나는 부작용(이상운동유무), V. modified H&Y, VI. 일상생활평가척도(modified Schwab and England activities of daily living, SEADL)임. 각 항목의 세부항목 점수는 SEADL을 제외한 모든 항목의 점수는 높을수록 증세가 심한 것을 나타냄.

30) Regidor I, et al. Duodenal Levodopa Infusion for Long-Term Deep Brain Stimulation-Refractory Symptoms in Advanced Parkinson Disease. Clin Neuropharm 2017;40: 103-107.

증의 진행성 파킨슨병 환자로 STN-DBS³¹⁾ 수술을 받았으나 불응³²⁾하여 신청품을 투여한 환자군(n=19)과 신청품을 단독으로 투여받은 환자군(n=21)을 비맹검, 전향적으로 비교 분석한 결과, 1차 평가지표인 기저대비 UPDRS-III 및 UPDRS axial subscale의 평균 점수 변화량에서 두 군 모두 유의한 개선이 나타났음([DBS불응-신청품군] UPDRS-III, 62.0 vs 30.9; UPDRS axial, 24.7 vs 10.2; $p<0.0005$; [신청품군] UPDRS-III, 67.2 vs 30.8; UPDRS axial, 22.8 vs 10.9; $p<0.0005$).

- 부작용 발생은 두 군에서 유사하게 나타났으며, 27명의 환자에게서 나타난 전체 62개의 부작용 중 레보도파/카르비도파 관련 부작용이 27개, 이식장치 관련 부작용이 20개, 위루술 관련 부작용이 15개였음.

(5) 학회의견

- 관련학회³³⁾에 따르면, 외국에서는 “기존의 파킨슨병 치료 약물로 조절되지 않으며, 뇌심부자극술이 적합하지 않거나 효과가 없는 중증의 운동 합병증을 나타내는 진행성 파킨슨병”을 겪는 환자에게 신청품의 임상적 유용성이 입증되어 적극적으로 사용이 권고되고 있는 것에 반해, 국내에서는 적절한 치료법이 없어 해당 환자들이 의료 사각지대에 노출되어 있는 실정임. 중증의 진행성 파킨슨병은 적절하게 치료되지 못할 경우, 만성적으로 쇠약하게 하여 자살 또는 죽음에 이르게 될 수 있고, 보호자들이 감당해야 하는 정신적 육체적 고통 또한 큰 중증 질환이므로, 적절한 치료법이 없어 고통을 받고 있는 환자들에게 신청품은 반드시 필요한 치료제임.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “파킨슨병 치료제 투여에도 불구하고 중증의 운동기복(Motor fluctuation)을 나타내는 진행성 파킨슨병(사용가능한 모든 치료약물의 단독 및 병용 투여에도 조절되지 않는 경우에 한함)”에 허가 받은 약제로, 현재 제출된 임상자료로는 생존기간의 상당기간 연장 등 임상적으로 의미있는 개선이 입증되지 않은 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

31) STN-DBS; subthalamic nucleus deep brain stimulation, 두개강내 신경자극기설치술

32) DBS 불응증상으로는 축성(axial) 증상, 중증의 운동 동요, 운동이상증의 불충분한 조절 등이 있었음.

33) 대한신경과학회() (), 대한파킨슨병 및 이상운동질환 학회() ()

(7) 급여기준 검토 결과 (약제급여기준 소위원회, 2015년 7월 23일³⁴⁾)

구 분	세부인정기준 및 방법
[119] Levodopa + Carbidopa 수화물 장내투여겔 (품명: 듀오도파 장내겔)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 투여 대상 기준을 모두 만족하는 경우에 투여 시 요양급여를 인정하고, 중지기준에 해당하지 않는 경우에는 투여기간의 제한 없이 계속 투여를 인정함. 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여 대상 1) 사용 가능한 모든 약물의 단독 및 병용 투여에도 조절되지 않는 경우 2) 최소 50%의 약효소진(wearing off)이 있는 경우 3) 파킨슨병 증상이 최소 5년 이상 지속된 경우 4) 두개강내신경자극기 설치술에 효과가 없거나 부적합한 경우 나. 투여중지 기준 1) 심각한 약의 부작용이 발생한 경우 2) 완전 와상 상태(bedridden state)인 경우 3) 중증 치매, 정신이상 또는 파킨슨병과 관련된 합병증 발생으로 치료를 계속하는 것에 대해 검토가 필요한 경우 4) 경피 내시경하 위루 수술(PEG-J) 관의 이탈 등 기기와 관련된 문제가 발생한 경우 5) 환자가 투여 중지를 원하는 경우

34) 약제급여평가위원회 약제급여기준 소위원회 내부 자문 결과 보고()에 따라, 약제급여기준 소위원회(2015년 7월 23일)의 기심의 내역을 유지하되, 급여기준의 가. 투여 대상 중 4)에 해당하는 ‘두개강내신경자극기 설치술을 실시할 수 없는 경우’를 ‘두개강내신경자극기 설치술에 부적합한 경우’로 용어를 변경함.

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 스위스를 제외한 미국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 일본 약가집에 수재되어 있음.